

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: **Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml**  
Cat No. : **S55496**

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådsakande fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

Fysiska faror

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ämnen/blandningar som är frätande för metall                                                  | Kategori 1 (H290)   |
| <b>Hälsofaror</b>                                                                             |                     |
| Frätande/irriterande på huden                                                                 | Kategori 1 B (H314) |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                                                            | Kategori 1 (H318)   |
| <b>Miljöfaror</b>                                                                             |                     |
| Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |                     |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

### Faroangivelser

H290 - Kan vara korrosivt för metaller

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

### Skyddsangivelser

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2. Blandningar

| Komponent                     | CAS-nr    | EC-nr     | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                        |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatten                        | 7732-18-5 | 231-791-2 | 94.99       | -                                                                                                                        |
| Salpetersyra                  | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5           | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8 |           | 0.002       | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                     |

# SÄKERHETSDATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

| Komponent    | Specifika koncentrationsgränser (SCL)                                                                                                                                                                                                                                             | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Salpetersyra | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                     |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyra | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Ring en läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                    |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Tvätta munnen med vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Ring en läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                              |
| Inandning                   | Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Förflytta från exponeringsområdet, ligg ned. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Ring en läkare omedelbart. |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.                                                                                                                                                                          |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar brännskador genom alla exponeringsvägar. Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen: Förtäring orsakar svår svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Icke brännbart. Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Torr kemikalie, Torr sand, Alkoholbeständigt skum.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

Ingen information tillgänglig.

## **5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Produkten orsakar brännsår på ögon, hud och slemhinnor.

### **Farliga förbränningsprodukter**

Kväveoxider (NOx), Järnoxider.

## **5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## **AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

### **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Utrym personal till säkra områden. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan.

### **6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Får inte släppas ut i miljön. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.

### **6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## **AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**

### **7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd enbart i en kemisk rökhuv. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

### **Hygienåtgärder**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Område för frätande ämnen. Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats.

### **7.3. Specifik slutanvändning**

Användning i laboratorier

## **AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

## 8.1. Kontrollparametrar

### Exponeringsgränser

Liste kilde **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG. Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent                        | Europeiska unionen                                         | Storbritannien                                                    | Frankrike                                                                                           | Belgien                                                                | Spanien                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyra                     | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min          | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Iron(III) nitrate<br>nonahydrate |                                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                                                                                     |                                                                        | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)                                                 |

| Komponent                        | Italien                                                                                      | Tyskland                                                                             | Portugal                                                                                     | Nederländerna                             | Finland                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyra                     | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Iron(III) nitrate<br>nonahydrate |                                                                                              |                                                                                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                             |                                           |                                                                                                                                                          |

| Komponent                        | Österrike                                                                      | Danmark                                                                  | Schweiz                                                                                                                               | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyra                     | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Iron(III) nitrate<br>nonahydrate |                                                                                |                                                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                 |                                                                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                            |

| Komponent    | Bulgarien                                    | Kroatien                                                                             | Irland                                                   | Cypern                                     | Tjeckien                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyra | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent    | Estland                                                                      | Gibraltar                                                | Grekland                                   | Ungern                                          | Island                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Salpetersyra | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent    | Lettland                                                                                | Litauen                                    | Luxemburg                                                              | Malta                                                             | Rumänien                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyra | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent    | Ryssland                                  | Slovakien                      | Slovenien                                                                                                                        | Sverige                                                                                                                                                                | Turkiet                                                           |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyra | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Ingen information tillgänglig

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Organiska gaser och ångor filter Partikelfiler som uppfyller EN 143

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

**Småskalig / laboratoriebruk** Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad halvmask:** - Partikelfilterskydd: EN149: 2001  
Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                        |                                              |
| Utseende                                  |                               |                                              |
| Lukt                                      | Syrlig                        |                                              |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                | Vätska                                       |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Flampunkt                                 | Ingen information tillgänglig | <b>Metod -</b> Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                              |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Viskositet                                | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Vattenlöslighet                           | Blandbar                      |                                              |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                              |
| Komponent                                 | <b>log Pow</b>                |                                              |
| Salpetersyra                              | -2.3                          |                                              |
| Ångtryck                                  | 23 hPa @ 20 °C                |                                              |
| Densitet / Specifik vikt                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Skrymdensitet                             | Ej tillämpligt                | Vätska                                       |
| Ångdensitet                               | Inga data tillgängliga        | (Luft = 1.0)                                 |
| Partikelegenskaper                        | Ej tillämpligt (vätska)       |                                              |

### 9.2. Annan information

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

**10.1. Reaktivitet** Inga kända enligt levererad information

**10.2. Kemisk stabilitet** Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

**Farlig Polymerisation** Ingen information tillgänglig.  
**Farliga reaktioner** Inget under normal bearbetning.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas** Oförenliga produkter. Stark värme.

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

## 10.5. Oförenliga material

Starka baser.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kväveoxider (NOx). Järnoxider.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

Oral

Dermal

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inga data tillgängliga

Inga data tillgängliga

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent                     | LD50 oral                 | LD50 dermal | LC50 Inandning            |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Vatten                        | -                         | -           | -                         |
| Salpetersyra                  | -                         | -           | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Iron(III) nitrate nonahydrate | LD50 = 3250 mg/kg ( Rat ) | -           | -                         |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyra | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

b) Frätande/irriterande på huden. Kategori 1 B

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 1

##### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Hud

Inga data tillgängliga

Inga data tillgängliga

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga

I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organotxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organotxicitet – upprepade exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan

Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration; Inga data tillgängliga

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda

Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen. Förtäring orsakar svår



# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation.

## 11.2. Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

#### Ekotoxicitetseffekter

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### Persistens

#### Nedbrytning i reningsverk

Produkten innehåller tungmetaller. Utsläpp i miljön måste undvikas. Särskild förbehandling krävs

Inga kända enligt levererad information, kan kvarstå.

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

| Komponent    | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Salpetersyra | -2.3    | Inga data tillgängliga        |

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är vattenlöslig, och kan spridas i vattensystem Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin vattenlöslighet. Lättrörlig i jordar

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

### 12.7. Andra skadliga effekter

#### Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet. Spola inte ned i avlopp. Stora mängder påverkar pH och skadar vattenlevande organismer.

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN3264                                         |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, n.o.s. |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | (Nitric acid)                                  |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 8                                              |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | III                                            |

### ADR

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN3264                                         |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, n.o.s. |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | (Nitric acid)                                  |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 8                                              |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | III                                            |

### IATA

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN3264                                         |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, n.o.s. |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | (Nitric acid)                                  |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 8                                              |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | III                                            |

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                       | Inga identifierade risker                   |
| <b>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs. |
| <b>14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Inte tillämpligt, förpackade varor          |

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                     | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vatten                        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Salpetersyra                  | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | -    |

| Komponent                     | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vatten                        | 7732-18-5 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Salpetersyra                  | 7697-37-2 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8 | -                                                   | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat - - - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

## Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent                     | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatten                        | 7732-18-5 | -                                                         | -                                                                      | -                                                                                                  |
| Salpetersyra                  | 7697-37-2 | -                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)        | -                                                                                                  |
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8 | -                                                         | -                                                                      | -                                                                                                  |

### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                     | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vatten                        | 7732-18-5 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Salpetersyra                  | 7697-37-2 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Iron(III) nitrate nonahydrate | 7782-61-8 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden

## Nationella föreskrifter

### WGK klassificering

Vattenriskklass = 1 (självklassificering)

| Komponent    | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Salpetersyra | WGK1                                 |                          |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyra<br>7697-37-2 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

# SÄKERHETSATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H290 - Kan vara korrosivt för metaller  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande  
H315 - Irriterar huden  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
EUH071 - Frätande på luftvägarna

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

### Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

### Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

**Fysiska faror** Baserat på provdata

**Hälsöfaror** Beräkningsmetod

**Miljöfaror** Beräkningsmetod

### Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

**Framställd av**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisionsdatum**

17-mar-2024

**Revisionssammandrag**

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

# SÄKERHETS DATABLAD

Iron, AAS standard solution, Specpure®, Fe 2.5µg/ml

Revisionsdatum 17-mar-2024

---

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**